1. Pętla `while` (wykonuj dopóki warunek jest prawdziwy)

Pętla `while` weryfikuje warunek przed każdą iteracją. Jeśli wynik testu jest prawdziwy (`TRUE`), wykonywane są instrukcje zawarte wewnątrz pętli. Działanie pętli kończy się w momencie, gdy warunek stanie się fałszywy.

Przykłady zastosowania:

- **Odliczanie lub powtarzanie określoną liczbę razy:**

  Bash

  ```
  #!/bin/bash
  x=1
  while [ $x -le 5 ]
  do
      echo "Witaj $x raz/y"
      x=$(($x + 1))
  done
  ```

- **Inkrementacja z krokiem (np. co 2):**

  Bash

  ```
  #!/bin/bash
  i=0
  while (( i < 12 ))
  do
      echo $i
      ((i += 2))
  done
  ```

- **Nieskończona pętla z warunkiem przerwania (`break`):** Pętla może działać w nieskończoność (`while :`), dopóki wewnątrz struktury nie zostanie spełniony dodatkowy warunek inicjujący polecenie `break`.

  Bash

  ```
  #!/usr/bin/bash
  i=1
  while :
  do
      echo $i
      if [ $i -eq 20 ]
      then
          echo "Koniec pętli"
          break
      fi
      ((i++))
  done
  ```

- **Pomijanie iteracji za pomocą polecenia `continue`:** Użycie instrukcji `continue` pozwala pominąć dalszą część bieżącej iteracji i przejść do następnego obiegu pętli (np. wyświetlanie tylko wielokrotności liczby 5).

  Bash

  ```
  #!/usr/bin/bash
  ```

```
i=1
while [ $i -lt 30 ]
do
    ((i++))
    if [[ $(( $i % 5 )) -ne 0 ]]
    then
        continue
    fi
    echo $i
done
```

2. Pętla `until` (wykonuj dopóki warunek nie stanie się prawdziwy)

Pętla `until` działa w sposób odwrotny do pętli `while`. Wykonuje zawarte w niej instrukcje tak długo, jak długo sprawdzany warunek pozostaje fałszywy (FALSE). Pętla przerywa swoje działanie w momencie, gdy warunek przyjmie wartość prawdziwą.

Przykłady zastosowania:

- **Proste odliczanie z inkrementacją:**

  Bash

  ```
  #!/bin/bash
  licz=0
  until [ $licz -gt 5 ]
  do
      echo "Policz: $licz"
      ((licz++))
  done
  ```

- **Losowanie wartości aż do spełnienia kryterium:** Skrypt generuje losową liczbę z zakresu od 1 do 10 ($RANDOM) i powtarza pętlę, dopóki wylosowana wartość nie przekroczy 8.

  Bash

  ```
  #!/bin/bash
  until ((num > 8))
  do
      num=$(((RANDOM % 10) + 1))
      echo "Wygenerowana liczba: $num"
  done
  echo "Koniec petli!"
  ```